

Assignment: Backtracking

- กำหนดให้มีสินค้าทั้งหมด n ชิ้น แต่ละชิ้นมีมูลค่า $v_1, v_2, \dots, v_n$ และน้ำหนัก $w_1, w_2, \dots, w_n$ หากถูกรับน้ำหนักได้สูงสุด k จงเขียนโปรแกรม backtracking เพื่อแสดงวิธีการเลือกสินค้าใส่ถุงใบนี้เพื่อให้ได้รับมูลค่ารวม V สูงที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม n k แทนจำนวนสินค้าและน้ำหนักรวมสูงสุดของถุง $1 \leq n \leq 10$,
 $1 \leq k \leq 100$

บรรทัดที่ 2 รายการ n จำนวนเต็มแทนมูลค่าสินค้า คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $1 \leq v_i \leq 100$

บรรทัดที่ 3 รายการ n จำนวนเต็มแทนน้ำหนักสินค้า คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $1 \leq w_i \leq 100$

ข้อมูลส่งออก

มูลค่ารวมสูงสุดที่สามารถจัดสินค้าใส่ถุงได้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 18 12 5 4 2 8 7 4 2	19

- ต้องการตัดสายไฟความยาว 8 เมตร ตามรายการความยาวสายไฟ 2, 3 และ 5 เมตร ตามลำดับ โดยให้จำนวนรวมของสายไฟที่ถูกตัดน้อยที่สุด และต้องไม่มีเศษสายไฟเหลือ จงเขียนโปรแกรม backtracking เพื่อค้นหาจำนวนสายไฟที่ถูกตัดน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 n L จำนวนเต็มแทนรายการความยาวของสายไฟที่ต้องการตัด และความยาวของสายไฟก่อนตัด โดยที่ $3 \leq n, L \leq 20$

บรรทัดที่ 2 รายการความยาวของสายไฟที่ต้องการตัด

ข้อมูลส่งออก

จำนวนสายไฟที่น้อยที่สุดซึ่งตัดตามรายการความยาวที่กำหนดให้ และรายการตัดสายไฟ เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 8 2 3 5	2 3 5

Assignment: Backtracking

3. หลอดไฟ N ดวง ถูกเปิดไว้ แต่ละดวงมีค่าความสว่างแตกต่างกัน จงเขียนโปรแกรม Backtracking เพื่อหาวิธีปิดหลอดไฟให้มีความสว่างของหลอดไฟรวมเท่ากับ K โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องมีหลอดไฟเปิดอย่างน้อย 2 ดวง ขึ้นไป
2. ห้ามปิดหลอดไฟที่อยู่ติดกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 n k จำนวนเต็มแทนจำนวนหลอดไฟ และค่าความสว่างรวมที่ต้องการ โดยที่ $3 \leq n \leq 100$ และ $1 \leq k \leq 100$

บรรทัดที่ 2 รายการค่าความสว่างของหลอดไฟแต่ละดวง โดยที่ $1 \leq L[i] \leq 200$

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีที่ใช้ในการปิดหลอดไฟเพื่อให้ความสว่างรวมเท่ากับ k และไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไข

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 5 1 2 3 4	1